

LAPORAN PROYEK UAS INFORMATION RETRIEVAL SISTEM TEMU KEMBALI INFORMASI DAN APLIKASI PENCARIAN BUKU

A. IDENTITAS MAHASISWA DAN PROYEK

Nama Mahasiswa	:	Fazlul Rahmi Zaini
NIM	:	24146030
Mata Kuliah	:	Information Retrieval (STKI)
Dosen Pengampu	:	Taufik Rizky Novianty, S.Kom., M.Kom.
Link GitHub Publik	:	https://github.com/fazlul-zaini/UAS_INFORMATION_RETRIEVAL_24146030_FAZLUL_RAHMI_ZAINI
Link Akses Streamlit	:	https://uas-information-retrieval-24146030-fazlul-rahmi-zaini.streamlit.app

B. PENDAHULUAN

Laporan ini disusun sebagai pemenuhan tugas akhir semester (UAS) pada mata kuliah Information Retrieval. Tujuan dari pengerjaan proyek ini adalah untuk merancang serta mengimplementasikan sistem temu kembali informasi berupa aplikasi web pencarian katalog buku secara end-to-end. Alur pengerjaan mencakup tiga tahapan utama, yaitu ekstraksi data dari situs web (web scraping), pembangunan antarmuka sistem pencarian berbasis web, serta proses publikasi sistem ke platform cloud.

C. DETAIL LANGKAH Pengerjaan (STEP BY STEP)

1. Pengambilan Data Katalog Buku (Web Scraping)

Tahap awal dimulai dengan melakukan scraping data katalog buku menggunakan framework Scrapy di Python. Proses ekstraksi ini mengambil beberapa atribut penting seperti judul buku, harga, rating, serta status ketersediaan stok. Hasil ekstraksi data kemudian disimpan ke dalam format terstruktur pada file data/books.json dengan total 1.000 data buku.

2. Pengembangan Antarmuka Aplikasi (Streamlit)

Tahap selanjutnya adalah membuat aplikasi web interaktif menggunakan library Streamlit pada file `app.py`. Aplikasi ini berfungsi membaca data dari JSON yang telah diekstraksi dan menyediakan kolom pencarian bagi pengguna. Selain itu, disiapkan pula file `requirements.txt` untuk mencatat daftar dependency library yang dibutuhkan.

3. Pengunggahan Kode Sumber ke GitHub Publik

Seluruh berkas proyek diunggah ke repositori publik GitHub dengan nama `UAS_INFORMATION_RETRIEVAL_24146030_FAZLUL_RAHMI_ZAINI`. Berkas `README.md` pada repositori juga diperbarui dengan mencantumkan identitas mahasiswa (Nama dan NIM) serta tautan langsung menuju aplikasi Streamlit.

4. Penyerahan dan Deployment Aplikasi ke Streamlit Cloud

Tahap akhir dilakukan dengan menghubungkan repositori GitHub ke layanan Streamlit Cloud (share.streamlit.io). Setelah mengonfigurasi berkas utama `app.py`, proses deployment berjalan sukses sehingga aplikasi web dapat diakses secara umum oleh publik melalui jaringan internet.

D. KESIMPULAN DAN VERIFIKASI LUARAN

Berdasarkan seluruh rangkaian pengerjaan yang telah dilakukan, proyek UAS Information Retrieval ini telah memenuhi seluruh kriteria luaran yang diminta. Repositori GitHub telah diakses serta memuat berkas `README.md` dengan rincian identitas dan tautan aplikasi, serta aplikasi Streamlit Cloud telah aktif dan dapat diakses dengan lancar.